

**FIAP – FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA
ENGENHARIA DE SOFTWARE**

GLOBAL SOLUTION



SPACE KOALLY: COPILOTO DE SAÚDE MENTAL PARA ASTRONAUTAS

Space KoAlly

2ESPI

ENZO CARVALHO BRINCALEPE CAMPO (RM: 562296)
JOÃO VITOR PARIZOTTO ROCHA (RM: 562719)
LUCCAS FIGUEIRA GONÇALVES COSTA (RM: 564240)
PAULO HENRIQUE SOUZA VIEIRA (RM: 566240)
PEDRO ALBUQUERQUE DRUMOND (RM: 566255)

São Paulo
2025

SPACE KOALLY: COPILOTO DE SAÚDE MENTAL PARA ASTRONAUTAS

ENZO CARVALHO BRINCALEPE CAMPO (RM: 562296)

JOÃO VITOR PARIZOTTO ROCHA (RM: 562719)

LUCCAS FIGUEIRA GONÇALVES COSTA (RM: 564240)

PAULO HENRIQUE SOUZA VIEIRA (RM: 566240)

PEDRO ALBUQUERQUE DRUMOND (RM: 566255)

Projeto apresentado a Global Solution referente
ao curso de Engenharia de Software da FIAP
Faculdade de Informática e Administração
Paulista.

RESUMO

O KoAlly é um copiloto de inteligência artificial desenvolvido para acompanhar astronautas durante missões espaciais de longa duração. O sistema opera completamente a bordo da nave, sem depender de comunicação com a Terra, e atua em três frentes simultâneas: monitoramento contínuo da saúde mental de cada tripulante, suporte técnico operacional da nave, e gerenciamento adaptativo da rotina de missão com base na capacidade humana real de cada astronauta em cada momento.

Na camada de saúde mental, o agente registra sessões de acompanhamento, analisa dados biométricos e gera um relatório psicológico baseado em frameworks clínicos validados. Quando o estado do astronauta atinge um nível crítico, um psicólogo humano é acionado de forma assíncrona, recebendo apenas os dados necessários e enviando protocolos de intervenção que o agente entrega no momento adequado. Na camada operacional, o sistema monitora os sistemas da nave e guia o tripulante na resolução de falhas em tempo real. No scheduler adaptativo, o agente cruza a demanda do cronograma oficial de missão com o estado físico e mental do astronauta, recomendando redistribuição de tarefas quando necessário para prevenir sobrecarga acumulada.

O nome KoAlly é uma referência ao coala, animal conhecido por sua natureza calma e acolhedora, qualidades centrais para um sistema voltado ao bem-estar humano em um dos contextos mais extremos já enfrentados pela humanidade.

Palavras-chave: KoAlly. Saúde Mental. Copiloto. Astronautas.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	5
1.1 Visão Geral	5
1.2 Justificativas	6
2 PÚBLICO-ALVO E IMPACTO	7
2.1 Definição do Público-Alvo.....	6-7
2.2 Estimativas de Impacto e Dados de Mercado.....	7
3 PERSONAS	8
3.1 Persona 1– Astronauta Comandante	8
3.2 Persona 2 – Especialista em Ciências Médicas	8-9
4 DOCUMENTAÇÃO DE REQUISITOS	9-10-11
4.1 Requisitos Funcionais	9-10-11
4.2 Requisitos Não Funcionais	11-12
4.3 Requisitos Técnicos	12-13
4.4 Regras de Negócio	13-14
5 PRODUCT BACKLOG	15
6 CONCLUSÃO	21
REFERÊNCIAS	23
ENTREGA 2 – VIDEO PITCH - https://youtu.be/ZjgIjC14Eug?si=679v9UcpNuPyYtfI	

1 INTRODUÇÃO

O projeto Space KoAlly surge como resposta a um dos desafios mais críticos e menos discutidos das missões espaciais de longa duração: a deterioração da saúde mental da tripulação. Em ambientes de isolamento extremo, confinamento prolongado e ausência de ciclos naturais de luz, o monitoramento contínuo do estado psicológico dos astronautas deixa de ser um recurso complementar e passa a ser uma condição para o sucesso da missão. O KoAlly propõe uma abordagem integrada a esse problema, combinando suporte emocional autônomo, monitoramento operacional da nave e gerenciamento adaptativo da rotina de missão em um único agente de bordo.

1.1 Visão Geral

O KoAlly é um agente de inteligência artificial embarcado que opera de forma completamente local na nave, sem depender de comunicação com a Terra. Cada membro da tripulação possui seu próprio agente individual e privado, que atua em dois domínios simultâneos.

No domínio de saúde mental, o sistema monitora continuamente o estado psicológico e emocional do astronauta por meio de dados biométricos coletados pelo smartwatch e demais equipamentos disponíveis, como variabilidade de frequência cardíaca, qualidade do sono e nível de atividade, cruzados com frameworks clínicos validados. O agente registra sessões de acompanhamento e relatos dos tripulantes, gera recomendações personalizadas e emite alertas graduados por gravidade quando os indicadores apontam necessidade de intervenção.

No domínio operacional, o sistema monitora os sistemas da nave em tempo real, detecta falhas e guia o tripulante passo a passo na resolução de problemas técnicos, funcionando como uma memória técnica disponível independentemente do contato com o Mission Control.

1.2 Justificativas

Missões espaciais de longa duração, impõem desafios técnicos e psicológicos sem precedentes. Estudos da NASA e da ESA documentam que o isolamento, o confinamento em espaços reduzidos, a distância da Terra e a ausência de ciclos naturais de luz impactam

diretamente a saúde mental dos astronautas, com registros de episódios de depressão, conflitos interpessoais e deterioração do ritmo circadiano em missões simuladas e reais.

A necessidade de um sistema autônomo como o KoAlly é diretamente justificada pela inviabilidade do suporte psicológico humano em tempo real. A distância entre a Terra e Marte impõe um atraso de comunicação que pode chegar a 22 minutos em cada direção, tornando qualquer forma de intervenção imediata dependente exclusivamente dos recursos disponíveis a bordo. O KoAlly permite identificar padrões de deterioração psicológica antes que se tornem críticos, sugerindo intervenções no momento adequado e acionando suporte especializado de forma assíncrona quando o estado do astronauta exige atenção além da capacidade do agente.

2 PÚBLICO-ALVO E IMPACTO

2.1 Definição do Público-Alvo

O Space KoAlly é desenvolvido para atender um principal grupo de usuários. O grupo é composto por astronautas em missões de longa duração, especificamente aqueles embarcados em estações espaciais, missões lunares sustentadas e futuras missões a Marte. Ademais, o projeto também poderia ser englobado a profissionais em ambientes análogos de isolamento extremo, como pesquisadores em bases antárticas, trabalhadores em plataformas de petróleo offshore.

O usuário típico é um profissional altamente qualificado, com formação em ciências físicas e biológicas, engenharia ou medicina, submetido a um processo rigoroso de seleção e treinamento. Apesar da preparação técnica excepcional, esse perfil está sistematicamente exposto a além de problemas físicos, como problemas oculares, ósseos, entre outros, há também os fatores de risco psicológico documentados: Tensões Interpessoais; isolamento; confinamento em ambientes reduzidos; distúrbios do ritmo circadiano; ausência de privacidade; ansiedade; depressão; sobrecargas e perda de controle sobre o ambiente. Esses fatores afetam inclusive os indivíduos mais resilientes, o que torna o monitoramento contínuo uma necessidade estrutural, não opcional.

2.2 Estimativas de Impacto e Dados de Mercado

O mercado de saúde mental digital global foi avaliado em USD 5,8 bilhões em 2023 e projeta crescimento a uma taxa composta anual de 23,7% até 2030, de acordo com relatório da Grand View Research. No segmento específico de saúde ocupacional para ambientes extremos e de alto risco, a demanda por soluções embarcadas e autônomas cresce em paralelo com a expansão dos programas espaciais comerciais e governamentais.

A NASA identificou formalmente a saúde comportamental como um dos cinco principais riscos das missões de longa duração, ao lado de radiação, isolamento gravitacional, problemas de distância/comunicação e questões médicas. O programa Human Research Program da agência investiu mais de USD 120 milhões entre 2015 e 2023 em pesquisa sobre fatores psicológicos em missões espaciais, reforçando a relevância e a carência de soluções tecnológicas nesse domínio.

Em termos de impacto direto, estima-se que o sistema possa ser implantado nas seguintes escalas: a ISS comporta uma tripulação de até 7 astronautas por missão; a futura Lunar Gateway da NASA/ESA prevê equipes de 4 astronautas por ciclo; missões a Marte, segundo o Artemis Program Roadmap, envolverão equipes de 4 a 6 astronautas por período de 2 a 3 anos.

3 PERSONAS

3.1 Persona 1 – Astronauta Comandante

Nome: Dr. John Michael Osbourne

Idade: 42 anos

Cargo: Comandante de Missão

Missão atual: Estação Lunar Gateway, de duração prevista de 12 meses

Perfil: John Osbourne possui doutorado em engenharia aeroespacial e mais de 3.000 horas de voo. Completou duas missões anteriores na ISS, totalizando 14 meses no espaço. É responsável pela tomada de decisão final da tripulação e pelo gerenciamento de conflitos

internos. Apresenta alto nível de autoexigência e dificuldade em reconhecer e reportar sinais de esgotamento, pois percebe a admissão de vulnerabilidade como incompatível com o papel de liderança.

Necessidades: Precisa de um sistema que monitore seu estado sem exigir autor reporte ativo, que identifique padrão de sobrecarga cognitiva antes que afete decisões críticas, e que permita consulta discreta ao histórico de carga de trabalho da tripulação para redistribuição justa de tarefas. Valoriza a privacidade absoluta dos dados individuais.

Dores: Sente pressão constante para demonstrar competência e controle. Tem dificuldade em delegar tarefas quando percebe que outro membro da equipe está sobrecarregado, pois não possui dados objetivos para justificar a redistribuição. Preocupa-se com o impacto de seu estado emocional na tomada de decisão em emergências.

3.2 Persona 2 – Especialista em Ciências Médicas

Nome: Dra. Emmily Jade Winehouse

Idade: 35 anos

Cargo: Oficial Médica e Pesquisadora Científica

Missão atual: Missão Marte Alfa duração prevista de 30 meses

Perfil: Emmily é médica com especialização em medicina de urgência e pesquisadora em biofísica. É a responsável pela saúde física da tripulação e conduz experimentos científicos de longa duração. Por ser a profissional de saúde a bordo, sente responsabilidade adicional por reconhecer e tratar os próprios sinais de deterioração psicológica, o que cria um paradoxo: ela é treinada para identificar sintomas nos outros, mas enfrenta vieses cognitivos significativos ao avaliar o próprio estado.

Necessidades: Precisa de dados biométricos objetivos sobre si mesma para complementar sua própria avaliação clínica. Necessita de protocolos de intervenção psicológica validados e atualizados que o agente possa entregar no momento adequado. Quer um sistema que separe claramente os dados de saúde de cada tripulante, preservando a confidencialidade médica mesmo dentro da equipe.

Dores: Sente o peso da responsabilidade dupla de cuidar dos outros enquanto gerencia o próprio estado. Preocupa-se com a possibilidade de um colapso psicológico ocorrer de forma gradual, sem que ela mesma perceba os sinais iniciais devido à adaptação ao ambiente. Tem dificuldade em pausar seus próprios experimentos quando os indicadores sugerem necessidade de descanso.

4 DOCUMENTAÇÃO DE ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

4.1 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais descrevem o comportamento e as funcionalidades que o sistema deve executar.

1. RF01 – Sessões de acompanhamento periódicas: O sistema deve conduzir sessões de check-in estruturado com cada astronauta em intervalos configuráveis (diário, semanal ou sob demanda), registrando respostas e estado emocional reportado pelo usuário.
2. RF02 – Monitoramento biométrico contínuo: O sistema deve coletar e processar continuamente dados de dispositivos vestíveis, incluindo frequência cardíaca, variabilidade da frequência cardíaca (HRV), qualidade e duração do sono, nível de atividade física e temperatura corporal.
3. RF03 – Geração de score psicológico: O sistema deve calcular um score de saúde psicológica para cada usuário, baseado na correlação entre dados biométricos coletados e frameworks clínicos validados como PHQ-9 e GAD-7, atualizando o score a cada 24 horas ou em eventos de alteração brusca.
4. RF04 – Emissão de relatórios graduados: O sistema deve emitir relatórios sobre o estado mental de cada tripulante para monitoramento do controle terrestre e dos próprios membros da missão.
5. RF05 – Acionamento assíncrono de psicólogo: Quando a avaliação atingir nível Crítico, o sistema deve gerar automaticamente um pacote de dados respeitando a privacidade do paciente e encaminhá-lo ao psicólogo de suporte na Terra, aguardando resposta assíncrona com protocolo de intervenção.
6. RF06 – Entrega de intervenções psicológicas: O sistema deve armazenar e entregar protocolos de intervenção psicológica validados, incluindo exercícios de respiração

guiada, meditação mindfulness, técnicas de reestruturação cognitiva, ajustes de rotina e protocolos de higiene do sono.

7. RF07 – Monitoramento de sistemas da nave: O sistema deve monitorar em tempo real os sistemas críticos da nave (pressurização, temperatura, energia, comunicações) e detectar anomalias, classificando-as por criticidade e acionando o protocolo de resolução correspondente.
8. RF08 – Guia de resolução de falhas técnicas: Ao detectar falha técnica, o sistema deve apresentar ao astronauta um guia passo a passo para diagnóstico e resolução, com confirmação de cada etapa concluída e ramificação para cenários alternativos.
9. RF09 – Gerenciamento adaptativo de cronograma: O sistema deve cruzar diariamente o cronograma oficial de missão com o score psicológico e biométrico de cada astronauta, identificando conflitos entre demanda operacional e capacidade humana real.
10. RF10 – Histórico individual de saúde mental: O sistema deve manter um histórico longitudinal de cada usuário, com registro de avaliações, sessões, alertas emitidos e intervenções entregues, acessível apenas pelo próprio usuário.
11. RF11 – Interface de consulta de estado da tripulação: O comandante ou controle terrestre da missão deve ter acesso a uma visão agregada e anonimizada da capacidade operacional geral da tripulação, sem acesso aos dados individuais específicos de cada membro.

4.2 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais definem atributos de qualidade, desempenho e restrições operacionais do sistema.

RNF01 – Disponibilidade: O sistema deve operar com disponibilidade de 99,99% durante toda a missão, com failover automático para módulo de contingência em caso de falha do componente principal.

RNF02 – Operação offline total: O sistema deve funcionar completamente sem conexão com servidores externos, armazenando todos os modelos de IA, bases de conhecimento clínico e logs localmente na nave.

- RNF03 – Tempo de resposta: O sistema deve responder a interações do usuário em tempo real em até 2 segundos para consultas simples e em até 8 segundos para análises complexas envolvendo correlação de múltiplos datasets biométricos.
- RNF04 – Privacidade e isolamento de dados: Os dados de saúde de cada usuário devem ser armazenados em partição criptografada individualmente, com chave de acesso exclusiva do próprio usuário, impossibilitando acesso por outros membros da tripulação ou sistemas externos.
- RNF05 – Resiliência a falhas de hardware: O sistema deve manter operação degradada com funcionalidades essenciais de saúde mental preservadas mesmo em caso de falha de até 40% dos sensores biométricos conectados.
- RNF06 – Atualizabilidade de protocolos clínicos: O sistema deve suportar atualização assíncrona de protocolos de intervenção psicológica enviados pela Terra, com verificação de integridade e aplicação automática sem interrupção dos serviços em execução.
- RNF07 – Auditabilidade: Todas as ações automáticas do sistema, incluindo relatórios emitidos, intervenções entregues e redistribuições de cronograma sugeridas, devem ser registradas em log imutável com timestamp para auditoria pós-missão.
- RNF08 – Escalabilidade de tripulação: O sistema deve suportar configuração para tripulações de 1 a 12 membros sem degradação de desempenho, com alocação dinâmica de recursos computacionais por agente.

4.3 Requisitos Técnicos

Os requisitos técnicos especificam as tecnologias, plataformas e infraestrutura necessárias para a implementação do sistema.

- RT01 – Processamento local de IA: O sistema deve utilizar modelos de linguagem de grande escala (LLM) quantizados para execução em hardware embarcado.
- RT02 – Protocolo de comunicação assíncrona: A comunicação com a Terra para acionamento de psicólogo deve utilizar protocolo tolerante a atrasos (DTN – Delay-Tolerant Networking), garantindo entrega confiável mesmo com janelas de comunicação intermitentes.
- RT03 – Banco de dados embarcado: O sistema deve utilizar banco de dados embedded com suporte a séries temporais (como InfluxDB ou TimescaleDB) para armazenamento eficiente de dados biométricos contínuos.

- RT04 – Criptografia de dados: Todos os dados pessoais de saúde devem ser criptografados.
- RT05 – Integração com dispositivos vestíveis: O sistema deve suportar integração via Bluetooth LE 5.0 e ANT+ com smartwatches e sensores biométricos certificados para uso espacial, com protocolo de reconexão automática em caso de perda de sinal.
- RT06 – Containerização de agentes: Cada agente individual deve ser executado em container isolado (Docker ou equivalente), garantindo separação de memória e armazenamento entre os agentes de diferentes tripulantes.
- RT07 – Framework de agentes de IA: O sistema deve ser desenvolvido sobre framework de agentes autônomos com suporte a raciocínio multi-etapa, memória de longo prazo e capacidade de uso de ferramentas (tool use) adaptado para ambiente embarcado.
- RT08 – Redundância de armazenamento: Os dados críticos de saúde mental devem ser armazenados com redundância em dois módulos físicos separados, com verificação de integridade.

4.4 Regras de Negócio

As regras de negócio definem as políticas, restrições e diretrizes que governam o funcionamento e o uso do sistema.

- RN01 – Privacidade individual absoluta: Nenhum dado individual de saúde mental de um tripulante pode ser acessado por outro membro da tripulação, incluindo o comandante. A visão do comandante é exclusivamente agregada e anonimizada.
- RN02 – Minimalidade de dados ao psicólogo: O pacote de dados encaminhado ao psicólogo externo deve conter apenas a avaliação atual, a série temporal dos últimos 14 dias e os eventos biométricos relevantes. Dados de sessões de acompanhamento e respostas subjetivas não podem ser incluídos sem autorização explícita do astronauta.
- RN03 – Não substituição de decisão humana: O sistema pode sugerir redistribuição de tarefas, mas a decisão final sempre pertence ao comandante da missão. O agente nunca deve emitir ordens, apenas recomendações fundamentadas.
- RN04 – Hierarquia de criticidade na redistribuição: Ao sugerir redistribuição de tarefas, o sistema deve priorizar a manutenção de tarefas classificadas como Missão Crítica pelo Mission Control, redistribuindo prioritariamente tarefas de Manutenção Rotineira e Experimentos Científicos de Baixa Urgência.

- RN05 – Transparência das avaliações: O usuário deve ter acesso a suas próprias avaliações e aos fatores que o compõem a qualquer momento, em linguagem acessível e não clínica, preservando a autonomia e o engajamento com o sistema.
- RN06 – Período mínimo de calibração: O agente deve operar em modo de calibração nos primeiros 14 dias de cada missão, coletando dados de linha de base sem emitir alertas, para personalizar ao perfil biométrico individual de cada tripulante.
- RN07 – Registro imutável de intervenções: Toda intervenção entregue pelo sistema, seja automática ou baseada em protocolo do psicólogo, deve ser registrada com timestamp no log imutável da missão para auditoria científica pós-voo.
- RN08 – Desativação controlada: O astronauta pode suspender temporariamente o monitoramento ativo por até 4 horas consecutivas sem justificativa. Suspensões superiores a 4 horas requerem confirmação e são registradas no log da missão.
- RN09 – Compatibilidade com protocolos da agência: Todos os protocolos de intervenção psicológica entregues pelo sistema devem ser previamente validados e aprovados pela agência espacial responsável pela missão, com versionamento e rastreabilidade de aprovação.

5 PRODUCT BACKLOG

5.1 Estrutura

O backlog está organizado por Épicas e priorizado conforme valor de negócio e criticidade para a missão. As estimativas utilizam Story Points baseados na sequência de Fibonacci.

5.2 Product Backlog

ID	Épico	História de Usuário	Prioridade	Story Points	Critérios de Aceite (Definition of Done)
US01	EP01	Como astronauta, quero realizar check-ins diários para registrar meu estado emocional	Alta	5	Check-in rápido; perguntas adaptativas; resumo gerado; registro com timestamp
US02	EP01	Como astronauta, quero monitoramento automático do sono	Alta	8	Coleta contínua; análise de sono; exibição diária; alertas de variação
US03	EP01	Como	Média	5	Gráficos;

		astronauta, quero visualizar meu histórico psicológico Como			eventos destacados; acesso seguro
US04	EP02	astronauta, quero recomendações quando meu estado estiver em atenção Como	Alta	5	Recomendações personalizadas; priorizadas; sem repetição
US05	EP02	astronauta, quero acionamento automático de psicólogo em estado crítico	Alta	13	Deteção crítica; envio mínimo de dados; notificação; registro
US06	EP02	Como astronauta, quero executar protocolos de relaxamento	Média	5	Protocolos disponíveis; guia áudio/visual; registro biométrico
US07	EP03	Como astronauta, quero ser alertado sobre falhas da nave Como	Alta	8	Alerta em tempo real; classificação; log
US08	EP03	astronauta, quero instruções passo a passo para resolver falhas Como	Alta	13	Passos guiados; confirmação; ramificações
US09	EP04	astronauta, quero saber quando não estou apto para tarefas críticas Como	Alta	8	Análise de compatibilidade ; alertas; justificativa
US10	EP04	Como comandante, quero visão agregada da tripulação Como	Alta	5	Dados anonimizados; indicadores visuais; decisão manual
US11	EP04	astronauta, quero que o sistema aprenda meu padrão Como	Média	8	Identificação de padrões; atualização contínua
US12	EP05	astronauta, quero controlar meus dados compartilhados Como	Alta	5	Visualização; edição; histórico
US13	EP05	operador, quero relatórios	Média	5	Dados agregados; anonimização;

US14	EP05	anonimizados Como administrador, quero atualizar protocolos remotamente	Média	8	periodicidade Validação; atualização segura; versionamento
------	------	--	-------	---	--

5.3 Observações

- **Prioridade Alta:** funcionalidades essenciais para segurança da missão (MVP)
- **Story Points:** representam complexidade relativa, não tempo

3 CONCLUSÃO

O projeto Space KoAlly representa uma resposta concreta a uma lacuna real nas missões espaciais de longa duração. Ao integrar monitoramento de saúde mental, suporte técnico operacional e gerenciamento adaptativo de missão em um único agente embarcado, o sistema endereça simultaneamente os três vetores que mais comprometem a capacidade humana em ambientes de isolamento extremo: o estado psicológico do astronauta, a integridade operacional da nave e o equilíbrio entre demanda de missão e capacidade humana real.

A decisão de operar inteiramente de forma local, sem dependência de comunicação com a Terra, não é apenas uma escolha técnica. É o que torna o sistema viável para o contexto para o qual foi projetado. Um agente que depende de servidores remotos perde sua função principal exatamente nos momentos em que ela é mais necessária, quando a tripulação está a dezenas de minutos de qualquer resposta externa e precisa de suporte imediato, seja emocional ou técnico.

O modelo de privacidade individual, com um agente por tripulante e encaminhamento mínimo de dados ao psicólogo apenas em casos críticos, não é um detalhe de implementação. É uma condição para que o sistema seja efetivamente usado. Astronautas não confiarão em um agente de saúde mental se perceberem que seus dados são expostos ao comando ou à agência. A adoção depende diretamente da confiança, e a confiança depende da arquitetura de privacidade estar correta desde o início.

O diferencial mais relevante do KoAlly, no entanto, é o Adaptive Mission Scheduler. Sistemas de monitoramento psicológico para ambientes extremos já existem em forma embrionária. Sistemas de alerta técnico são parte da infraestrutura de qualquer missão. O que não existe é

um sistema capaz de cruzar continuamente a demanda operacional de uma missão com o estado humano real de quem precisa executá-la, e agir sobre esse cruzamento de forma autônoma. Esse é o ponto onde o projeto deixa de ser uma ferramenta de suporte e passa a ser um componente ativo da tomada de decisão da missão.

REFERÊNCIAS

NASA.

<https://www.nasa.gov/hrp/>

<https://www.nasa.gov/humans-in-space/the-human-body-in-space/>

<https://www.nasa.gov/hrp/nlsp/>

<https://nlsp.nasa.gov/explore/lisahome/lisahome?includein=linkcollections:b7a67ec0-a5d1-5eb5-89f1-2531b7ff7993&includemenu=Isahmainpublic:1>

<https://www.nasa.gov/mission/gateway/>

<https://www.nasa.gov/humans-in-space/>

<https://www.nasa.gov/humans-in-space/living-in-space/>

<https://www.nasa.gov/humans-in-space/experiments-to-unlock-how-human-bodies-react-to-long-space-journeys/>

<https://www.nasa.gov/analog-missions/>

<https://www.nasa.gov/humans-in-space/step-3-artemis-moon-missions-as-an-astronaut-testbed-for-mars/>

o IMPACTO MENTAL de uma VIAGEM ESPACIAL

https://youtu.be/tiS1_IdkgIo?si=Fp-Msw0btq3fPtRa

Os Perigos De Viagens Espaciais

https://youtu.be/1iqUK5hrFu4?si=4gJY8F3jZSR-0V_u

Human Health and Performance Risks of Space Exploration Missions" (publicado como *NASA Special Publication SP-2009-3405*):

https://www.lpi.usra.edu/lunar/strategies/McPhee_Charles_NASA-SP-2009-3405_HumanHealthPerformanceRisksSpaceExplorationMissions.pdf

<http://humanresearch.jsc.nasa.gov/about.asp>.

ENTREGA 2 – VIDEO PITCH

<https://youtu.be/ZjgljC14Eug?si=679v9UcpNuPyYtfl>